



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**

Специальность 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  
Кафедра корпоративных информационных систем и программирования

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
Стукало О.Г.  
(Подпись, Фамилия, инициалы)  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г.

**ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ**  
**по дисциплине «Архитектура информационных систем»**  
(наименование учебной дисциплины)

на тему: «Онлайн – аптека»

Студент \_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Финк С. А.  
(Фамилия, инициалы)

ЗИТ-241  
(Группа)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(Подпись, Дата)

Грешонков А.М.  
(Фамилия, инициалы)

Работа защищена \_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_ (Оценка)

## Описание предметной области

Предметной областью для разработки является интернет-магазин по продаже товаров, со спецификой аптечной сети. Система предназначена для автоматизации процессов заказа, учета товаров и взаимодействия с клиентами.

В ходе анализа были выявлены следующие основные сущности и бизнес-процессы:

Клиент — любой пользователь, который может просматривать товары. Для оформления заказа требуется регистрация.

Пользователь (Зарегистрированный клиент) — имеет личный кабинет, историю заказов, возможность оставлять отзывы.

Администратор — сотрудник, управляющий каталогом товаров (наличие, цена) и модернизирующий отзывы.

Продукция (Товар) — единица каталога. Имеет категорию, цену, описание. Требует указания количества на складе.

Категория — используется для группировки продукции (например, "Антибиотики", "Витамины", "Лекарства от кашля").

Корзина — временный контейнер для выбранных товаров перед оформлением заказа.

Заказ — оформленный набор товаров, с указанием адреса доставки и способа оплаты.

Позиция заказа — связующая сущность, содержащая информацию о конкретном товаре в заказе и его количестве.

Отзыв — мнение клиента о купленном товаре.

На основе требований, изложенных в техническом задании, система должна поддерживать регистрацию/авторизацию, просмотр каталога, управление корзиной, оформление заказов (включая особые случаи, такие как рецептурные препараты), а также администрирование.

## Результаты выполненных заданий

### Задание 1. Таблица объектов, методов и свойств

На основе анализа предметной области были выделены классы, их атрибуты (свойства) и операции (методы). Атрибуты приведены с учетом синтаксиса UML (символы видимости + - public, - - private).

|   | B             | C                                                        | D                                            |
|---|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Объект        | Метод                                                    | Свойства                                     |
| 2 | Клиент        | Регистрация, Авторизация                                 | ФИО пользователя, id, логин, пароль, телефон |
| 3 | Продукция     | Получение информации                                     | id продукта, категория, наличие, цена        |
| 4 | Корзина       | Добавление товара, Удаление товара, Изменение количества | id корзины, список товаров, общая стоимость  |
| 5 | Заказ         | Оформление заказа, Оплата заказа, Отмена заказа          | id заказа, дата, статус, адрес доставки      |
| 6 | Администратор | Модерация отзывов, Управление товарами                   | id, логин, пароль                            |
| 7 | Отзыв         | Публикация отзыва, Редактирование отзыва                 | id, текст, рейтинг, дата                     |

## Задание 2. Диаграмма классов

На основе таблицы была построена диаграмма классов, отображающая статическую структуру системы. Диаграмма отражает классы, их атрибуты, операции и различные типы отношений.

Краткая интерпретация диаграммы:

Наследование: Классы ЗарегистрированныйПользователь и Администратор являются наследниками абстрактного класса Пользователь.

Композиция: Отношение между Корзина и ПозицияВКорзине, а также между Заказ и ПозицияЗаказа является композицией (заполненный ромб). Это означает, что позиции не могут существовать без своей корзины или заказа.

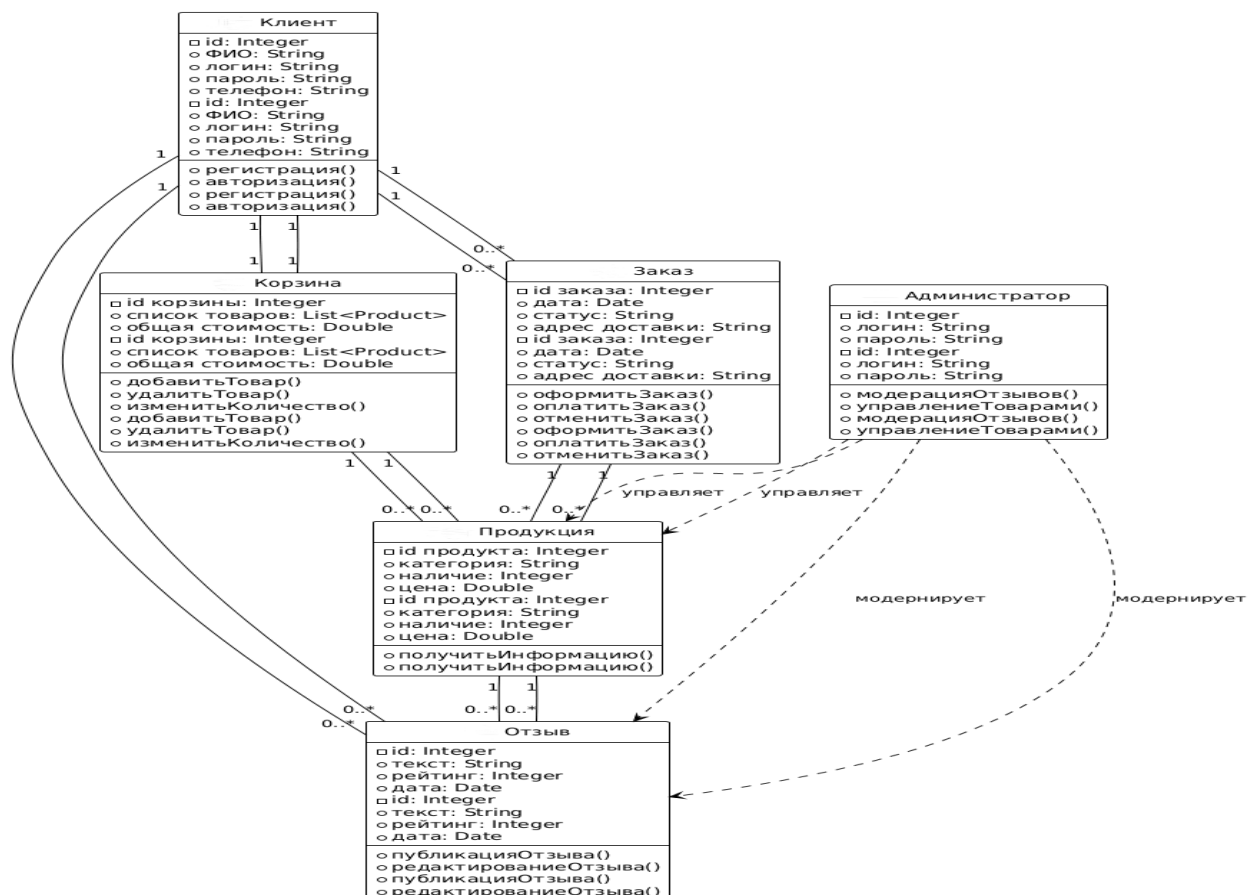
Агрегация: Отношение между Заказ и Пользователь, а также Продукция и Категория — агрегация (пустой ромб). Категория может существовать без товаров, а пользователь — без заказов.

Ассоциация: Заказ связан с Платежом, Корзина принадлежит Пользователю. Отношения имеют кратности (например, 1 к 0..\*, 1 к 1).

Зависимость: Классы, отвечающие за оплату (Платеж), зависят от класса Заказ.

Интерфейсы: в системе использован интерфейс УправлениеКаталогом, который реализует класс Администратор.

Диаграмма классов



## Описание диаграммы классов:

Диаграмма включает следующие классы:

1. Клиент — содержит атрибуты (id, ФИО, логин, пароль, телефон) и операции (регистрация, авторизация).
2. Продукция — содержит атрибуты (id продукта, категория, наличие, цена) и операцию (получение информации).
3. Корзина — содержит атрибуты (id корзины, список товаров, общая стоимость) и операции (добавление, удаление, изменение количества товаров).
4. Заказ — содержит атрибуты (id заказа, дата, статус, адрес доставки) и операции (оформление, оплата, отмена заказа).
5. Администратор — содержит атрибуты (id, логин, пароль) и операции (модерация отзывов, управление товарами).
6. Отзыв — содержит атрибуты (id, текст, рейтинг, дата) и операции (публикация, редактирование отзыва).

Связи между классами:

Клиент связан с Заказом (один клиент может иметь много заказов).

Клиент связан с Корзиной (один клиент имеет одну корзину).

Корзина связана с Продукцией (в корзине может быть много товаров).

Заказ связан с Продукцией (в заказе может быть много товаров).

Клиент связан с Отзывом (один клиент может оставлять много отзывов).

Продукция связана с Отзывом (на один товар может быть много отзывов).

Администратор имеет зависимости с Отзывом (модерация) и Продукцией (управление).

## Заключение

В ходе выполнения практической работы была изучена методология визуального моделирования с использованием языка UML. На основе требований к предметной области интернет-магазина была составлена таблица объектов, методов и свойств, а также построена диаграмма классов, отражающая статическую структуру системы. Диаграмма классов отображает основные классы системы (Клиент, Продукция, Корзина, Заказ, Администратор, Отзыв), их атрибуты, операции и взаимосвязи, что позволяет получить целостное представление о структуре разрабатываемой системы на этапе анализа.